

# Внешний курс «Основы кибербезопасности»

## Безопасность в сети

Карпова Есения Алексеевна

### Содержание

|     |                                                        |    |
|-----|--------------------------------------------------------|----|
| 1   | Цель работы .....                                      | 1  |
| 2   | Задание.....                                           | 1  |
| 3   | Теоретическое введение .....                           | 1  |
| 4   | Выполнение внешнего курса .....                        | 3  |
| 4.1 | Как работает интернет: базовые сетевые протоколы ..... | 3  |
| 4.2 | Персонализация сети .....                              | 7  |
| 4.3 | Браузер TOR. Анонимизация .....                        | 9  |
| 4.4 | Беспроводные сети Wi-fi .....                          | 11 |
| 5   | Выводы.....                                            | 13 |

### 1 Цель работы

Пройти первый этап “Безопасность в сети” внешнего курса “Основы кибербезопасности”

### 2 Задание

Изучить:

- Как работает Интернет и базовые сетевые протоколы
- Как достигается персонализация пользователя в Сети
- Какие механизмы существуют для анонимизации пользователя в сети
- Как обеспечивается безопасность в беспроводных сетях

### 3 Теоретическое введение

Модель TCP/IP состоит из 4 уровней. Прикладной уровень отвечает за взаимодействие пользовательских программ (например, браузеров через

HTTP/HTTPS или почтовых клиентов через SMTP) с интернет-сервисами. Транспортный уровень (TCP и UDP) обеспечивает надежную или быструю передачу данных между процессами на разных устройствах. Сетевой уровень (IP) управляет маршрутизацией пакетов между различными физическими сетями, а канальный уровень (Ethernet, Wi-Fi) обеспечивает физическую передачу данных. Вся эта многоуровневая система позволяет преобразовать запрос пользователя (например, ввод адреса yandex.ru) в загрузку веб-страницы, проходя последовательно все этапы обработки данных.

Персонализация в сети достигается с помощью файлов cookie, которые передаются от сервера к браузеру пользователя для его идентификации. Куки позволяют сохранять пользовательские данные, такие как сессионная информация (например, содержимое корзины в интернет-магазине) или предпочтения (например, выбор языка страницы). Однако они также могут использоваться для отслеживания действий пользователя, что позволяет рекламным сервисам показывать персонализированную рекламу на разных сайтах. Куки бывают сессионными (удаляются после закрытия браузера) и постоянными (сохраняются для аутентификации и сбора статистики), а также различаются по источнику — прямые (от посещаемого сайта) и сторонние (от рекламных сервисов). Блокировка сторонних cookie повышает приватность, но полный отказ от них значительно снижает удобство работы в сети, так как требует постоянной повторной авторизации.

Tor — это сеть, обеспечивающая анонимность и конфиденциальность пользователей через луковую маршрутизацию, где данные последовательно шифруются и передаются через три узла: охранный, промежуточный и выходной. В отличие от классической маршрутизации, ни один узел (кроме охранный и выходной) не знает полного пути пакета, что исключает отслеживание отправителя и получателя. Конфиденциальность достигается за счёт многослойного шифрования: каждый узел расшифровывает только свой “слой”, подобно очистке лука, и передаёт данные дальше. Хотя Тор эффективно скрывает IP-адрес пользователя, замедляя соединение, он не гарантирует абсолютной анонимности из-за возможных атак и блокировок в некоторых странах. Браузер Тор, внешне похожий на обычные браузеры, маскирует местоположение пользователя, подменяя его IP-адресом выходного узла, что делает его популярным инструментом для приватного серфинга, несмотря на спорные аспекты использования.

Безопасность в беспроводных сетях (WiFi) обеспечивается через шифрование и аутентификацию, реализуемые стандартами WPA, WPA2 и WPA3, которые пришли на смену уязвимому WEP. Современные алгоритмы используют AES-шифрование с ключами длиной от 128 бит, генерируемыми на основе пароля пользователя, что защищает передаваемые данные от перехвата. Аутентификация может быть двух типов: Personal (домашние сети с паролем) и Enterprise (корпоративные сети с серверной проверкой доступа). Важным свойством WPA3 является устойчивость к атакам на слабые пароли и forward secrecy, предотвращающая компрометацию прошлых сессий при утечке ключа. WiFi работает на канальном уровне модели TCP/IP, обеспечивая беспроводную передачу данных по радиоканалу, аналогично

проводному Ethernet, но с дополнительными механизмами защиты от помех и несанкционированного доступа.

## 4 Выполнение внешнего курса

### 4.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

HTTPS – единственный протокол из списка, относящийся к прикладному уровню (рис. 1).

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 10 из 15 шагов пройдено 4 из 9 баллов получено

Выберите протокол прикладного уровня

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

Верно решили 895 учащихся  
Из всех попыток 58% верных

- ☐ UDP
- ☐ TCP
- ☒ HTTPS
- ☐ IP

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рис. 1: Выберите протокол прикладного уровня

TCP работает на транспортном уровне (4-й уровень OSI). Он обеспечивает надежную доставку данных, например, для HTTP или FTP (рис. 2).

На каком уровне работает протокол TCP?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

Верно решили 939 учащихся  
Из всех попыток 61% верных

- ☒ Транспортном
- ☐ Прикладном
- ☐ Канальном
- ☐ Сетевом

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рис. 2: На каком уровне работает протокол TCP?

Корректными являются ответы, в которых числа < 255 (рис. 3).

Выберите все корректные адреса IPv4

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

Верно решил 871 учащийся  
Из всех попыток 23% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ 421.0.15.19
- ☐ 43.12.256.7
- ☒ 90.11.90.22
- ☒ 25.198.0.15

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 3: Выберите все корректные адреса IPv4

DNS сервер сопоставляет IP адреса доменным именам. Остальные функции не относятся к DNS (сегментация данных выполняется на транспортном уровне протоколом TCP, выбор маршрута пакета - задача сетевого уровня и маршрутизаторов, адресация на хосте осуществляется протоколами канального уровня типа ARP) (рис. 4).

DNS сервер

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошая работа.

Верно решили 933 учащихся  
Из всех попыток 66% верных

- ☒ сопоставляет IP адреса доменным именам
- ☐ сегментирует данные на транспортном уровне
- ☐ выбирает маршрут пакета в сети
- ☐ выполняет адресацию на хосте

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 4: DNS сервер

Правильная последовательность: прикладной — транспортный — сетевой — канальный, другие варианты нарушают порядок уровней (рис. 5).

Выберите корректную последовательность протоколов в модели TCP/IP

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

Верно решил **941** учащихся  
Из всех попыток **53%** верных

- ☐ сетевой – прикладной – канальный – транспортный
- ☐ прикладной – транспортный – канальный – сетевой
- ☐ транспортный – сетевой – прикладной – канальный
- ☒ прикладной – транспортный – сетевой – канальный

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: **1 балл**

Рис. 5: Выберите корректную последовательность протоколов в модели TCP/IP

Протокол HTTP передает данные между клиентом и сервером в открытом виде, без шифрования. (рис. 6).

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 12 из 15 шагов пройдено 6 из 9 баллов получено

Протокол http предполагает

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

Верно решили **965** учащихся  
Из всех попыток **78%** верных

- ☐ передачу зашифрованных данных между клиентом и сервером
- ☒ передачу данных между клиентом и сервером в открытом виде

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: **1 балл**

Рис. 6: Протокол http предполагает

Протокол HTTPS включает две основные фазы: рукопожатие (TLS handshake), где происходит аутентификация сервера и согласование параметров шифрования, и передачу данных, которая осуществляется в зашифрованном виде (рис. 7).

Протокол https состоит из

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

Верно решили 948 учащихся  
Из всех попыток 41% верных

- ☐ одной фазы аутентификации сервера
- ☒ двух фаз: рукопожатия и передачи данных
- ☐ двух фаз: аутентификация клиента и сервера и шифрования данных
- ☐ трех фаз: аутентификации клиента, аутентификация сервера, генерация общего ключа

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рис. 7: Протокол https состоит из

Версия протокола TLS определяется в процессе переговоров между клиентом и сервером: клиент предлагает поддерживаемые версии, а сервер выбирает наиболее безопасную из доступных обоим (рис. 8).

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 14 из 15 шагов пройдено 8 из 9 баллов получено

Версия протокола TLS определяется

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

Верно решили 947 учащихся  
Из всех попыток 55% верных

- ☐ сервером
- ☐ клиентом
- ☒ и клиентом, и сервером в процессе "переговоров"
- ☐ провайдером клиента

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 8: Версия протокола TLS определяется

В фазе "рукопожатия" TLS предусмотрено формирование общего секретного ключа, аутентификация сервера (и опционально клиента), а также согласование алгоритмов шифрования. Шифрование данных начинается только после завершения рукопожатия, поэтому сам процесс проходит в открытом виде. (рис. 9).

В фазе "рукопожатия" протокола TLS не предусмотрено

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

Верно решил 931 учащийся  
Из всех попыток 44% верных

- ☐ формирование общего секретного ключа между клиентом и сервером
- ☐ аутентификация (как минимум одной из сторон)
- ☐ выбираются алгоритмы шифрования/аутентификации
- ☒ шифрование данных

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рис. 9: В фазе "рукопожатия" протокола TLS не предусмотрено

## 4.2 Персонализация сети

Куки хранят идентификатор сессии или уникальный идентификатор пользователя для аутентификации и отслеживания состояния сеанса. Но они не должны содержать пароли или IP-адреса, так как это нарушает безопасность и конфиденциальность. (рис. 10).

Куки хранят:

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Верно решили 856 учащихся  
Из всех попыток 18% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ IP адрес
- ☒ id сессии
- ☐ пароль пользователя
- ☒ идентификатор пользователя

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рис. 10: Куки хранят:

Куки не используются для улучшения надежности соединения, так как это техническая задача, решаемая на уровне протоколов (рис. 11).

Куки не используются для

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

Верно решили 950 учащихся  
Из всех попыток 53% верных

- ☐ аутентификации пользователя
- ☐ персонализации веб-страниц
- ☐ отслеживания информации о пользователе
- ☐ сборе статистики посещаемости сайта
- ☒ улучшения надежности соединения

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рис. 11: Куки не используются для

Клиент лишь хранит и передаёт куки, но не генерирует их самостоятельно, куки создаются сервером (рис. 12).

Куки генерируются

Выберите один вариант из списка

✓ Так точно!

Верно решили 968 учащихся  
Из всех попыток 79% верных

- ☒ сервером
- ☐ клиентом

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рис. 12: Куки генерируются

Сессионные куки хранятся в браузере только во время текущей сессии и удаляются после закрытия вкладки или браузера (рис. 13).



Сессионные куки хранятся в браузере?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

Верно решили 959 учащихся  
Из всех попыток 60% верных

- ☒ Да, на время пользования веб-сайтом  
☐ Да, на некоторое время, заданное в сервером  
☐ Нет

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рис. 13: Сессионные куки хранятся в браузере?

## 4.3 Браузер TOR. Анонимизация

В сети Tor трафик проходит через три промежуточных узла (guard relay, middle relay и exit relay), что обеспечивает анонимность (рис. 14). работает Интернет и базовые сетевые протоколы

2.3 Браузер TOR. Анонимизация 3 из 6 шагов пройдено 1 из 4 баллов получен

Сколько промежуточных узлов в луковой сети TOR?

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

Верно решили 959 учащихся  
Из всех попыток 77% верных

- ☐ 2  
☒ 3  
☐ 4

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

IP-адрес получателя известен отправителю и выходному узлу, так как он завершает цепочку и передаёт трафик в открытую сеть (рис. 14).

IP-адрес получателя известен

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

Верно решили **906** учащихся  
Из всех попыток **19%** верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ охранному узлу
- ☐ промежуточному узлу
- ☒ отправителю
- ☒ выходному узлу

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рис. 14: IP-адрес получателя известен

При использовании onion routing общий секретный ключ для каждого “слоя” шифрования генерируется отправителем для каждого узла (рис. 15).

Отправитель генерирует общий секретный ключ

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

Верно решили **959** учащихся  
Из всех попыток **55%** верных

- ☐ только с охраным узлом
- ☐ с охраным и промежуточным узлом
- ☒ с охраным, промежуточным и выходным узлом
- ☐ с промежуточным и выходным узлом

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рис. 15: Отправитель генерирует общий секретный ключ

Браузер Tor служит для повышения конфиденциальности, но не является обязательным для успешной доставки пакетов. (рис. 16).

Должен ли получатель использовать браузер Тор (или другой браузер, основанный на луковой маршрутизации) для успешного получения пакетов?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

Верно решил 961 учащийся  
Из всех попыток 74% верных

- ☒ Нет  
☐ Да

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рис. 16: Должен ли получатель использовать браузер Tor (или другой браузер, основанный на луковой маршрутизации) для успешного получения пакетов?

#### 4.4 Беспроводные сети Wi-fi

Wi-Fi позволяет устройствам подключаться к локальным сетям и интернету без проводов, используя радиочастотные сигналы, что соответствует стандартам, установленным IEEE 802.11. Остальные варианты не подходят (рис. 17).

Wi-Fi - это

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

Верно решили 965 учащихся  
Из всех попыток 79% верных

- ☐ сокращение от "wireless fiber"  
☒ технология беспроводной локальной сети, работающая в соответствии со стандартом IEEE 802.11  
☐ метод соединения компьютеров по проводной сети Ethernet  
☐ метод подключения смартфона с глобальной сети Интернет

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рис. 17: Wi-Fi - это

Протокол Wi-Fi работает на канальном уровне модели OSI, обеспечивая беспроводную передачу данных между устройствами в локальной сети, а также отвечает за доступ к среде передачи и управление потоком данных (рис. 18).

2.4 Беспроводные сети Wi-fi 5 из 8 шагов пройдено 2 из 5 баллов получено

На каком уровне работает протокол WiFi?

Выберите один вариант из списка

Верно решили 972 учащихся  
Из всех попыток 58% верных

☒ Здорово, всё верно.

☐ Транспортном

☐ Прикладном

☒ Канальном

☐ Сетевом

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 18: На каком уровне работает протокол WiFi?

WEP является устаревшим и небезопасным методом шифрования для Wi-Fi, поскольку его алгоритмы легко поддаются взлому (рис. 19).

2.4 Беспроводные сети Wi-fi 6 из 8 шагов пройдено 3 из 5 баллов получено

Небезопасный метод обеспечения шифрования и аутентификации в сети Wi-Fi

Выберите один вариант из списка

Верно решили 973 учащихся  
Из всех попыток 60% верных

☒ Верно. Так держать!

☐ WPA

☒ WEP

☐ WPA2

☐ WPA3

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 19: Небезопасный метод обеспечения шифрования и аутентификации в сети Wi-Fi

При использовании современных протоколов безопасности Wi-Fi, таких как WPA2 или WPA3, данные шифруются после того, как устройства проходят процесс аутентификации, что обеспечивает конфиденциальность и защиту информации. (рис. 20).

Данные между хостом сети (компьютером или смартфоном) и роутером

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

Верно решили 975 учащихся  
Из всех попыток 53% верных

- ☐ передаются в зашифрованном виде
- ☒ передаются в зашифрованном виде после аутентификации устройств
- ☐ передаются в открытом виде
- ☐ передаются в открытом виде после аутентификации устройств

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

*Рис. 20: Данные между хостом сети (компьютером или смартфоном) и роутером*

Этот метод аутентификации предназначен для домашних и небольших офисных сетей, обеспечивая простоту настройки и использования с одним паролем для доступа. (рис. 21).

Для домашней сети для аутентификации обычно используется метод

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

Верно решили 975 учащихся  
Из всех попыток 87% верных

- ☒ WPA2 Personal
- ☐ WPA2 Enterprise

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: ...

*Рис. 21: Для домашней сети для аутентификации обычно используется метод*

## 5 Выводы

Я прошла первый этап “Безопасность в сети” внешнего курса “Основы кибербезопасности” и изучила работу Интернета и базовых сетевых протоколов